

Ảnh xạ tuyến tính liên tục (tiếp theo)

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 12 tháng 05 năm 2022

Bài tập 3.8.10

Với $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$, đặt Tx là hàm cho bởi

$$T(x)(t) = \int_0^1 x(s) \sin(st) \, ds, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

(a) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|x\| = \sup_{t \in [0, 1]} |x(t)|$ vào chính nó.

Bài tập 3.8.10

Với $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$, đặt Tx là hàm cho bởi

$$T(x)(t) = \int_0^1 x(s) \sin(st) \, ds, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

(a) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|x\| = \sup_{t \in [0, 1]} |x(t)|$ vào chính nó.

Vì $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$ và sine liên tục trên $[0, 1]$ nên $T(x)(t)$ xác định. Ta cũng thấy T là ánh xạ tuyến tính vì với mọi $x, y \in C([0, 1], \mathbb{R})$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(x + y)(t) &= \int_0^1 (x + \lambda y)(s) \sin(st) \, ds \\ &= \int_0^1 x(s) \sin(st) \, ds + \lambda \int_0^1 y(s) \sin(st) \, ds \\ &= T(x)(t) + \lambda T(y)(t). \end{aligned}$$

Để chứng minh T liên tục, chọn $\epsilon > 0$, ta cần tìm $\delta > 0$ sao cho với mọi $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$ và $\|x\| < \delta$ thì ta thu được $|T(x)(t)| < \epsilon$. Ta có:

$$\begin{aligned}|T(x)(t)| &= \left| \int_0^1 x(s) \sin(st) \, ds \right| \\&\leq \int_0^1 |x(s)| |\sin(st)| \, ds \\&\leq \int_0^1 \|x\| \sin(st) \, ds \quad (\text{vì } s, t \in [0, 1]) \\&= \|x\| \left. \frac{-\cos(st)}{t} \right|_{s=0}^{s=1} \\&= \|x\| \frac{1 - \cos(t)}{t}\end{aligned}$$

Vì $\frac{1-\cos(t)}{t}$ là hàm tăng (sinh viên tự chứng minh), nên ta có:

$$0 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t} \leq \frac{1 - \cos(t)}{t} \leq 1 - \cos(1).$$

Do đó, ta có ước tính:

$$|T(x)(t)| \leq (1 - \cos(1))\|x\| < (1 - \cos(1))\delta.$$

Ta chọn $\delta = \frac{\epsilon}{1-\cos(1)}$ để có $|T(x)(t)| < \epsilon$. Vì vậy, T liên tục tại $x = 0$, và cũng liên tục trên $C([0, 1], \mathbb{R})$.

(b) Ước lượng $\|T\|$.

Vì $\frac{1-\cos(t)}{t}$ là hàm tăng (sinh viên tự chứng minh), nên ta có:

$$0 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t} \leq \frac{1 - \cos(1)}{1} \leq 1 - \cos(1).$$

Do đó, ta có ước tính:

$$|T(x)(t)| \leq (1 - \cos(1))\|x\| < (1 - \cos(1))\delta.$$

Ta chọn $\delta = \frac{\epsilon}{1-\cos(1)}$ để có $|T(x)(t)| < \epsilon$. Vì vậy, T liên tục tại $x = 0$, và cũng liên tục trên $C([0, 1], \mathbb{R})$.

(b) Ước lượng $\|T\|$.

Theo chứng minh sự liên tục trên, ta có ước tính

$$\|T\| \leq 1 - \cos(1).$$

(c) Hãy tính chính xác $\|T\|$.

(c) Hãy tính chính xác $\|T\|$.

Chọn $x(t) = 1$ với mọi t . Ta tính:

$$T(x)(t) = \int_0^1 \sin(st) \, ds = \frac{1 - \cos(t)}{t}.$$

Lý luận tương tự như trên cho ta biết $\frac{1 - \cos(t)}{t}$ đạt giá trị lớn nhất khi $t = 1$, tức là

$$\|T\| = 1 - \cos 1.$$

Bài tập 3.8.23

Cho x là một vectơ khác 0 trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = 1$ và $f(x) = \|x\|$.

Bài tập 3.8.23

Cho x là một vectơ khác 0 trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = 1$ và $f(x) = \|x\|$.

Với $x \in E$, đặt $M = \{tx \mid t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}x \subset E$ là một không gian một chiều. Trong M , đặt phiếm hàm tuyến tính liên tục f định bởi $f(\alpha x) = \alpha\|x\|$ với $\alpha \in \mathbb{R}$. Điều này nghĩa là $f(x) = \|x\|$.

Bài tập 3.8.23

Cho x là một vectơ khác 0 trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = 1$ và $f(x) = \|x\|$.

Với $x \in E$, đặt $M = \{tx \mid t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}x \subset E$ là một không gian một chiều. Trong M , đặt phiếm hàm tuyến tính liên tục f định bởi $f(\alpha x) = \alpha\|x\|$ với $\alpha \in \mathbb{R}$. Điều này nghĩa là $f(x) = \|x\|$.

Để chứng minh $\|f\| = 1$, ta lấy $y \in M$, tức là $y = \alpha x$ với $\alpha \in \mathbb{R}$. Như vậy,

$$|f(y)| = |f(\alpha x)| = |\alpha \cdot \|x\|| = \left| \frac{\alpha}{|\alpha|} \cdot \|\alpha x\| \right| = \|y\|,$$

nên ta được $\|f\| = 1$.

Bài tập 3.8.23

Cho x là một vectơ khác 0 trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = 1$ và $f(x) = \|x\|$.

Với $x \in E$, đặt $M = \{tx \mid t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}x \subset E$ là một không gian một chiều. Trong M , đặt phiếm hàm tuyến tính liên tục f định bởi $f(\alpha x) = \alpha\|x\|$ với $\alpha \in \mathbb{R}$. Điều này nghĩa là $f(x) = \|x\|$.

Để chứng minh $\|f\| = 1$, ta lấy $y \in M$, tức là $y = \alpha x$ với $\alpha \in \mathbb{R}$. Như vậy,

$$|f(y)| = |f(\alpha x)| = |\alpha \cdot \|x\|| = \left| \frac{\alpha}{|\alpha|} \cdot \|\alpha x\| \right| = \|y\|,$$

nên ta được $\|f\| = 1$.

Sử dụng Định lý Hahn–Banach để mở rộng M cho toàn bộ không gian E , ta có điều phải chứng minh.

Bài tập 3.8.22

Cho x và y là hai vectơ khác nhau trong một không gian định chuẩn E .
Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$.

Bài tập 3.8.22

Cho x và y là hai vectơ khác nhau trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$.

Nếu $x \neq y$ thì $x - y$ là vectơ khác 0 . Sử dụng kết quả Bài 3.8.23, ta có một phiếm hàm $f \in E^*$ với $\|f\| = 1$ và $f(x - y) = \|x - y\| \neq 0$.

Vì $x - y \neq 0$ nên $f(x - y) \neq 0$, tức là $f(x) - f(y) \neq 0$. Do đó, ta có $f(x) \neq f(y)$.

Bài tập 3.8.25

Cho M là một không gian vectơ con đóng của một không gian định chuẩn X và $x_0 \in X$. Chứng tỏ nếu $x_0 \notin M$ thì tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(x) = 0$ với mọi $x \in M$ nhưng $f(x_0) \neq 0$.

Bài tập 3.8.25

Cho M là một không gian vectơ con đóng của một không gian định chuẩn X và $x_0 \in X$. Chứng tỏ nếu $x_0 \notin M$ thì tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(x) = 0$ với mọi $x \in M$ nhưng $f(x_0) \neq 0$.

Với $x_0 \notin M$, đặt $M_1 := \{m + tx_0 \mid m \in M \wedge t \in \mathbb{R}\} = M + \mathbb{R}x_0$.

Bài tập 3.8.25

Cho M là một không gian vectơ con đóng của một không gian định chuẩn X và $x_0 \in X$. Chứng tỏ nếu $x_0 \notin M$ thì tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(x) = 0$ với mọi $x \in M$ nhưng $f(x_0) \neq 0$.

Với $x_0 \notin M$, đặt $M_1 := \{m + tx_0 \mid m \in M \wedge t \in \mathbb{R}\} = M + \mathbb{R}x_0$.

Gọi $x \in M_1$. Vì $x_0 \notin M$, nên x có thể được biểu diễn duy nhất bởi $x = y + \lambda x_0$ với $y \in M$ và $\lambda \in \mathbb{R}$. Trong M_1 , đặt phép hàm f xác định bởi

$$f(y + \lambda x_0) = \lambda.$$

Bài tập 3.8.25

Cho M là một không gian vectơ con đóng của một không gian định chuẩn X và $x_0 \in X$. Chứng tỏ nếu $x_0 \notin M$ thì tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(x) = 0$ với mọi $x \in M$ nhưng $f(x_0) \neq 0$.

Với $x_0 \notin M$, đặt $M_1 := \{m + tx_0 \mid m \in M \wedge t \in \mathbb{R}\} = M + \mathbb{R}x_0$.

Gọi $x \in M_1$. Vì $x_0 \notin M$, nên x có thể được biểu diễn duy nhất bởi $x = y + \lambda x_0$ với $y \in M$ và $\lambda \in \mathbb{R}$. Trong M_1 , đặt phép hàm f xác định bởi

$$f(y + \lambda x_0) = \lambda.$$

Ta thấy $f(x) = f(y + \lambda x_0) = 0$ với mọi $x \in M$ vì khi đó $\lambda = 0$.

Ta cũng thấy được $f(x_0) = 1$ vì đẳng thức $x_0 = y + \lambda x_0$ suy ra được $y = 0$ và $\lambda = 1$.

Sử dụng Định lý Hahn–Banach để mở rộng M_1 ra cho X , và ta có $f \in X^*$.

Hệ quả 3.7.3

Nếu một ánh xạ là song ánh tuyến tính liên tục giữa hai không gian Banach thì ánh xạ ngược cũng tuyến tính liên tục.

Hệ quả 3.7.3

Nếu một ánh xạ là song ánh tuyến tính liên tục giữa hai không gian Banach thì ánh xạ ngược cũng tuyến tính liên tục.

Với E và F là không gian Banach, gọi $T : E \rightarrow F$ là một song ánh tuyến tính liên tục, và ta cũng có $T^{-1} : F \rightarrow E$ là ánh xạ ngược bởi tính chất song ánh của T .

Hệ quả 3.7.3

Nếu một ánh xạ là song ánh tuyến tính liên tục giữa hai không gian Banach thì ánh xạ ngược cũng tuyến tính liên tục.

Với E và F là không gian Banach, gọi $T : E \rightarrow F$ là một song ánh tuyến tính liên tục, và ta cũng có $T^{-1} : F \rightarrow E$ là ánh xạ ngược bởi tính chất song ánh của T .

Để chứng minh T^{-1} là tuyến tính, gọi $x, y \in F$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có $u, v \in E$ sao cho

$$T^{-1}x = u, \quad \text{tức là } Tu = x,$$

$$T^{-1}y = v, \quad \text{tức là } Tv = y.$$

Hệ quả 3.7.3

Nếu một ánh xạ là song ánh tuyến tính liên tục giữa hai không gian Banach thì ánh xạ ngược cũng tuyến tính liên tục.

Với E và F là không gian Banach, gọi $T : E \rightarrow F$ là một song ánh tuyến tính liên tục, và ta cũng có $T^{-1} : F \rightarrow E$ là ánh xạ ngược bởi tính chất song ánh của T .

Để chứng minh T^{-1} là tuyến tính, gọi $x, y \in F$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có $u, v \in E$ sao cho

$$\begin{aligned}T^{-1}x &= u, & \text{tức là } Tu &= x, \\T^{-1}y &= v, & \text{tức là } Tv &= y.\end{aligned}$$

Như vậy, vì T tuyến tính nên

$$\begin{aligned}T^{-1}(x + y) &= T^{-1}(Tu + Tv) = T^{-1}(T(u + v)) = u + v = T^{-1}x + T^{-1}y, \\T^{-1}(\alpha x) &= T^{-1}(\alpha Tu) = T^{-1}(T(\alpha u)) = \alpha u = \alpha T^{-1}x.\end{aligned}$$

Vì T là song ánh, nên cũng là toàn ánh. Theo Định lý ánh xạ mở, thì ảnh của quả cầu mở qua T cũng là một tập mở. Do đó, theo Định lý 1.2.11 (‘ f liên tục khi và chỉ khi $f^{-1}(B(0, r))$ là tập mở’), ta kết luận T^{-1} liên tục.

Vì vậy, T^{-1} là một ánh xạ tuyến tính liên tục.